1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO					
Facultad	**Programa Académico**	**Nivel de Formación**			**Área de formación**
		Pregrado	Posgrado		
FACEDU	LICENCIATURA EN INFORMÁTICA	X			INFORMÁTICA
Curso		**Código**			**Créditos**
Diseño y Desarrollo de Software Educativo III		203457			3
Lugar de Desarrollo	**Año**	**Periodo Académico**			**Semestre**
MONTERÍA	2026	2026-2			10
Modalidades					
Presencial		**A Distancia**			
Horas de acompañamiento docente	Horas de trabajo independiente	Horas trabajo tutorial presencial	Horas trabajo autónomo	Horas trabajo tutoría virtual	Horas trabajo Colaborativo
4	5	NA	NA	NA	NA

1. JUSTIFICACIÓN

El curso Diseño y Desarrollo de Software Educativo III culmina la secuencia de tres cursos dedicados a la formación de licenciados en Informática en el área de desarrollo de software educativo. Este curso, en particular, se centra en la construcción del cliente frontend (interfaz de usuario) utilizando tecnologías web modernas (Vue.js / Nuxt 3, Pinia, Axios, ESLint), una etapa esencial para asegurar la usabilidad, accesibilidad (normas WCAG 2.2) e impacto pedagógico del software. En conjunto con los cursos previos (Edu I: guion y aspectos pedagógicos; Edu II: persistencia en MongoDB y backend en Node.js/NestJS), los estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para implementar propuestas completas e integrales de software educativo, desde la conceptualización hasta su divulgación científica.

Asimismo, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa y computacional en el desarrollo del frontend abre posibilidades innovadoras para la creación de interfaces más intuitivas, personalizadas y adaptativas. Este curso incorporará la IA en diferentes etapas del proceso de diseño e implementación de la interfaz, desde la asistencia en la generación de código y componentes UI hasta el diseño de experiencias interactivas centradas en el usuario. Por último, bajo el Modelo de Co-aprendizaje

MOCAVI-LI, el curso fomenta la sistematización de la experiencia mediante la redacción de un artículo científico en formato estándar IMRyD.

2. OBJETIVO DEL CURSO

Capacitar a los estudiantes en la implementación del frontend de software educativo utilizando herramientas y frameworks modernos (Vue 3 / Nuxt 3, Pinia, Axios), con un enfoque centrado en el usuario, la accesibilidad universal (WCAG 2.2), la integración de componentes de Inteligencia Artificial y la divulgación científica.

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Comunicativa: Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de comunicación oral y escrita a través de la documentación del código, la presentación de prototipos, la escritura del artículo científico (IMRyD), la gestión de información de diversas fuentes y la representación de ideas en mapas conceptuales, presentaciones, mapas mentales o infografías.

Razonamiento Cuantitativo: Se promoverá el análisis y la resolución de problemas de programación, la interpretación de datos y métricas para evaluar el rendimiento del software. Los estudiantes analizarán situaciones del contexto educativo local a través de estudios de caso para identificar problemas, definir comportamientos y proponer alternativas de solución usando las TIC.

Competencia Ciudadana, Paz, Resolución de Conflictos y Procesos de reconciliación y sana convivencia: Los estudiantes actuarán de forma reflexiva y crítica frente a problemas del entorno, experimentando un sentido de pertenencia en una humanidad común. Adquirirán actitudes de empatía, solidaridad y respeto por las diferencias y la diversidad, reconociendo los derechos y responsabilidades de la ciudadanía en una democracia. Se fomentar el trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios para fortalecer estas competencias.

Competencia Investigativa: Los estudiantes desarrollarán habilidades para identificar problemáticas del contexto escolar, proponer acciones de mejora y gestionar información para construir nuevos aprendizajes significativos. Para ello, se incentivará la búsqueda, análisis y síntesis de información sobre nuevas tecnologías y tendencias en desarrollo del frontend (Vue 3, Nuxt 3, Pinia) e Inteligencia Artificial, además de la sistematización de la experiencia mediante la escritura de un artículo científico en formato IMRyD.

Competencia de Emprendimiento e Innovación: Se estimulará la creatividad en el diseño de la interfaz de usuario (UI/UX accesible WCAG 2.2) y la propuesta de soluciones innovadoras para integrar componentes de IA en el software educativo. Los estudiantes formularán propuestas que mejoren los procesos pedagógicos en el contexto escolar, integrando herramientas tecnológicas emergentes.

Competencia Comunicativa en Inglés: Los estudiantes usarán expresiones cotidianas y técnicas en inglés a través de la lectura de documentación oficial de frameworks (Vue 3, Nuxt 3, Pinia, Axios, WCAG), visualización de lecciones y análisis de recursos técnicos en este idioma.

4. ALINEACIÓN CURRICULAR

Competencias del perfil de egreso	Resultados de Aprendizaje del Programa	Competencia del curso	Unidades de Aprendizaje	Resultado de Aprendizaje de la Unidad
PE-01: El egresado desarrolla y evalúa proyectos y/o soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de aprendizaje, poniendo en ejercicio técnicas avanzadas de programación, especialmente en contextos educativos y con tecnologías actualizadas con capacidades de colaboración y liderazgo en equipos interdisciplinarios.	RP-01: Diseña ambientes educativos mediados por tecnología que aborden de manera efectiva las necesidades de aprendizaje en diversos contextos, utilizando enfoques innovadores.	C-01: Identifica y aplica diferentes soluciones web para el desarrollo de interfaces de usuario atractivas e intuitivas.	Unidad 1: Herramientas para el frontend	**RA - 203457 - U1:** Selecciona (V) las herramientas adecuadas para la realización de la aplicación cliente (O) que servirá como front-end en el desarrollo del software educativo diseñado (C).
PE-02: El egresado gestiona didácticamente los ambientes de aprendizaje fundamentados en principios psicoeducativos tomando en cuenta el contexto y las reflexiones de situaciones específicas.	RP-04: Aplica de forma integrada los fundamentos del aprendizaje, la pedagogía, la didáctica, la comunicación y la tecnología educativa, para abordar problemas complejos y fomentar la innovación en ecosistemas educativos mediados por tecnología.	C-02: Domina el framework Vue.js / Nuxt 3 y sus componentes (Vuetify, Axios, linters) para la construcción de aplicaciones web interactivas y escalables.	Unidad 2: Implementación del frontend	RA - 203457 - U2: Implementa (V) el cliente encargado de consumir los recursos servidos por el servidor (O) utilizando las herramientas adecuadas para el propósito del OVA (C). (El estudiante debe construir la capa cliente de la aplicación que consuma los servicios de la API backend, gestione el estado reactivo de los datos mediante Pinia, y refleje automáticamente los cambios en la interfaz de usuario.)
	RP-07: Diseña, desarrolla e implementa diversos tipos de software, incluyendo aplicaciones educativas y algoritmos adaptados a las necesidades de la educación para contribuir de manera significativa al avance de la educación mediante soluciones tecnológicas innovadoras y la digitalización de procesos educativos.	C-03: Integra componentes de IA en el frontend para personalizar la experiencia del usuario y mejorar la interacción con el software educativo. C-04: Documenta y divulgar los resultados del proyecto de software educativo a través de la escritura de un artículo científico.	Unidad 3: Divulgación	**RA - 203457 - U3:** Divulga (V) el nuevo conocimiento generado mediante la experiencia de desarrollo de software educativo (O) en un artículo científico (C) para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje (F).

5. ALINEACIÓN DEL CURSO

Nombre de la Unidad de Aprendizaje	Unidad 1 - Herramientas para el frontend
Número de semanas	5
Niveles de comprensión esperado	Abstracto, Relacional, Multiestructural

Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		
RA - 203457 - U1: Selecciona (V) las herramientas adecuadas para la realización de la aplicación cliente (O) que servirá como front-end en el desarrollo del software educativo diseñado (C).	Reconocimiento de aplicaciones cliente: Características, tipos y ejemplos de aplicaciones cliente para software educativo. Diferencias entre frontend y backend. Diseño de mapa de navegación: Principios y técnicas para diseñar mapas de navegación intuitivos y accesibles, considerando la experiencia del usuario y los objetivos de aprendizaje. Frameworks para el desarrollo Frontend: Vue.js, Nuxt, React, Angular. Análisis comparativo de sus características, ventajas y desventajas, con énfasis en Vue.js. Introducción a Nuxt 3 y gestión de estado con Pinia: Componentes, directivas, enrutamiento, gestión de estado. Diseño de componentes de UI: Principios de	**Aprendizaje basado en proyectos:** Desarrollo de un proyecto de frontend para un software educativo, aplicando las herramientas y conocimientos aprendidos.	Sesiones síncronas para la introducción de temas, discusión de casos y retroalimentación. Asesoría individual o grupal a través de foros, chat o videoconferencia. Recursos y materiales de apoyo disponibles en la plataforma CINTIA. **Investigación y análisis de herramientas y frameworks:** Exploración y comparación de diferentes soluciones web y frameworks para el desarrollo del frontend. **Diseño colaborativo:** Trabajo en equipo para diseñar la interfaz de usuario y el mapa de navegación del software educativo. **Presentación y discusión de prototipos:** Socialización de los avances del proyecto y recepción de retroalimentación.	Lectura de documentación y tutoriales. Desarrollo de prototipos y experimentación con diferentes herramientas. Participación en foros de discusión y trabajo colaborativo en el diseño del proyecto. Investigación y análisis de herramientas, frameworks y bibliotecas de IA para el desarrollo del frontend. Análisis de casos de software educativo con un buen diseño de frontend. Comparación de frameworks y justificación de la selección de herramientas. Diseño de un mapa de navegación para un software educativo. Propuesta de integración de componentes de IA en el frontend. Diseño de componentes de UI a partir de mockups.	**RA - 203457 - U1 - E1:** Elaboración de un documento con el diseño de componentes simples de interfaz de usuario (UI) para la aplicación cliente, basándose en los mockups proporcionados en la documentación técnica. **RA - 203457 - U1 - E2:** Elaboración de un documento con la clasificación de los segmentos necesarios para el software educativo que incluyen, componentes principales, páginas y capas, para garantizar un flujo correcto y eficiente de los datos entre segmentos (Diseño computacional). **RA - 203457 - U1 - E3:** Implementación de las páginas, capas y componentes del cliente para preparar	**E1:** Documento con el diseño de componentes de UI para la aplicación cliente. **E2:** Documento con la clasificación de segmentos para el software educativo. **E3:** Prototipo básico del frontend con páginas, capas y componentes implementados.

	diseño de interfaces de usuario (UI), usabilidad y accesibilidad. Creación de mockups y prototipos con principios de accesibilidad WCAG 2.2. Asistencia de IA en las tareas de la unidad. Uso ético de asistentes de IA para búsqueda bibliográfica, estructuración del manuscrito y revisión de redacción científica. Uso ético de asistentes de IA para búsqueda bibliográfica, estructuración del manuscrito y revisión de redacción científica.			Creación de un prototipo básico del frontend.	el cliente a la inyección de datos (primer prototipo).	

Nombre de la unidad de aprendizaje	**Unidad 2- Implementación del frontend**					
Número de semanas	**5**					
Niveles de comprensión esperado	Relacional, Multiestructural, Uniestructural					
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	**Contenidos**	**Metodología de la enseñanza**	**Actividades**		**Criterios de evaluación (indicadores)**	**Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)**
			Acompañamiento docente	**Trabajo Independiente**		
RA - 203457 - U2: Implementa (V) el cliente encargado de consumir los recursos servidos por el servidor (O) utilizando las herramientas adecuadas para el propósito del OVA (C). (El estudiante debe construir la capa cliente de la aplicación que consuma los servicios de la API	Vue.js: Componentes, directivas, enrutamiento, gestión de estado, propiedades computadas, ciclo de vida de los componentes. Axios: Manejo de la biblioteca Axios para realizar peticiones HTTP al servidor y consumir los datos del software	Talleres prácticos: Implementación de componentes y funcionalidades del frontend utilizando Vue.js, Vuetify, Axios y Pinia. Desarrollo guiado del proyecto: Construcción del frontend del software educativo paso a paso, con el apoyo del docente y	Sesiones síncronas para explicaciones técnicas, talleres prácticos y retroalimentación. Asesoría individual o grupal a través de foros, chat o videoconferencia para la resolución de problemas de código.	Implementación del código del frontend, utilizando Vue.js, Vuetify, Axios y linters. Integración con la API del backend. Investigación y aplicación de bibliotecas y servicios de IA.	RA - 203457 - U2 - E1: Implementación de la capa de estado de datos para el cliente, para ser inyectados y reflejar los cambios en los datos. RA - 203457 - U2 - E2: Implementación de los mecanismos	**E1:** Código del cliente que implementa la capa de estado de datos. **E2:** Código del cliente que implementa los mecanismos de actualización del estado. **E3:** Código del cliente que conecta la capa de estado con la API del backend.

backend, gestione el estado reactivo de los datos mediante Pinia, y refleje automáticamente los cambios en la interfaz de usuario.)	educativo. Manejo de respuestas y errores. Linters: Implementación de linters (ESLint) para asegurar la calidad del código y seguir las mejores prácticas de desarrollo en Vue.js. Integración con la API del backend: Conexión del frontend con el backend para intercambiar datos y funcionalidades. Definición de endpoints, manejo de autenticación y autorización. Manejo de estado en la aplicación cliente: Pinia. Implementación de un sistema de gestión de estado para manejar los datos y la interfaz de usuario de forma eficiente y centralizada. Actualización del estado en respuesta a eventos: Manejo de eventos del usuario, eventos del sistema y actualizaciones de datos del servidor.	materiales de referencia. Resolución de problemas de programación: Identificación y solución de errores y desafíos técnicos durante la implementación del frontend.	Recursos y ejemplos de código disponibles en la plataforma CINTIA.	Diseño y realización de pruebas de usabilidad. Documentación del código y del proceso de desarrollo. Implementación de los componentes principales del frontend del software educativo. Conexión con la API del backend para el intercambio de datos. Implementación de un sistema de gestión de estado en la aplicación cliente. Manejo de eventos y actualización del estado en respuesta a eventos. Integración de al menos un componente de IA en el frontend. Realización de pruebas de usabilidad y documentación de los resultados.	para actualización del estado a través de métodos, variables y constantes en los segmentos, para mantener actualizada la vista del cliente con los datos actualizados. RA - 203457 - U2 - E3: Implementación de la conexión de la capa de estado con la capa de la API a través de los códigos de servicios para permitir el flujo de datos desde el cliente al servidor y viceversa.	

Nombre de la unidad de aprendizaje	**Unidad 3- Divulgación**				
Número de semanas	**6**				
Niveles de comprensión esperado	Multiestructural, Uniestructural				
	Contenidos		**Actividades**		

Resultado de Aprendizaje de la Unidad		Metodología de la enseñanza	Acompañamiento docente	Trabajo Independiente	Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
RA - 203457 - U3: Divulga (V) el nuevo conocimiento generado mediante la experiencia de desarrollo de software educativo (O) en un artículo científico (C) para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje (F)	**Estructura de un artículo científico:** Introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas. **Redacción científica:** Claridad, precisión, concisión, objetividad y uso de un lenguaje académico apropiado. **Normas APA:** Formato, citación y referencias bibliográficas. **Herramientas de escritura y edición:** Procesadores de texto, gestores bibliográficos y correctores de estilo. **Ética en la publicación científica:** Plagio, autoría, conflicto de intereses, revisión por pares.	**Taller de escritura científica:** Ejercicios prácticos para desarrollar habilidades de redacción científica y aplicar las normas APA. **Revisión y edición colaborativa:** Intercambio de borradores del artículo entre los estudiantes para recepción de retroalimentación. **Presentación del artículo científico:** Simulación de una presentación en un congreso o evento académico.	Sesiones síncronas para explicar la estructura del artículo científico, las normas APA y herramientas de escritura. Retroalimentación individual o grupal sobre el borrador del artículo. Recursos y ejemplos de artículos científicos disponibles en la plataforma CINTIA.	Investigación bibliográfica sobre el tema del software educativo y la IA en educación. Redacción del artículo científico, aplicando las normas APA y utilizando herramientas de escritura y edición. Revisión y edición del artículo con base en la retroalimentación recibida. Preparación de la presentación del artículo. Redacción del artículo científico sobre el software educativo desarrollado. Revisión y edición del artículo por parte de los compañeros y el docente. Presentación del artículo en clase.	**RA - 203457 - U3 - E1:** El estudiante presenta el esquema de un artículo científico incluyendo la documentación del software educativo. **RA - 203457 - U3 - E2:** El estudiante presenta los avances en la escritura del artículo científico. **RA - 203457 - U3 - E3:** El estudiante presenta el segundo avance en la escritura del artículo científico.	**E1:** Esquema del artículo científico con la documentación del software educativo. **E2:** Primer avance de la escritura del artículo científico. **E3:** Segundo avance de la escritura del artículo científico.

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Escala de valoración

Unidad	Criterios de evaluación (indicadores)	Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)	Relacional (3.8 – 4.5)	Multiestructural (3.0 – 3.7)	Uniestructural (2.1-2.9)	Prestructural (0.0 – 2.0)
1	Evidencia 1 de la Unidad 1: RA - 203457 - U1 - E1 - Elaboración de un documento con el diseño de componentes simples de interfaz de usuario (UI) para la aplicación cliente, basándose en los mockups proporcionados en la documentación técnica.	El estudiante demuestra una comprensión profunda de los mockups, interpretando correctamente la estructura, el flujo de la interfaz y los elementos de UI.	El estudiante comprende los mockups en su mayoría, aunque puede haber alguna interpretación errónea o falta de precisión.	El estudiante comprende los aspectos básicos de los mockups, pero puede haber confusiones o errores en la interpretación de algunos elementos.	El estudiante tiene dificultades para comprender los mockups y comete errores significativos en la interpretación de la interfaz y los elementos de UI.	El estudiante no comprende los mockups y no puede interpretar la interfaz de usuario.
1	Evidencia 2 de la Unidad 1: RA - 203457 - U1 - E2 - Elaboración de un documento con la clasificación de los segmentos necesarios para el software educativo que incluyen, componentes principales, páginas y capas, para garantizar un flujo correcto y eficiente de los datos entre segmentos (Diseño computacional).	El estudiante demuestra una comprensión profunda del diseño computacional y su relevancia para la organización del software educativo. Aplica los principios de forma efectiva en la clasificación de segmentos.	El estudiante comprende los principios del diseño computacional y los aplica de manera adecuada en la clasificación de segmentos.	El estudiante tiene una comprensión básica del diseño computacional, pero puede haber confusiones o dificultades en su aplicación.	El estudiante demuestra una comprensión muy limitada del diseño computacional y tiene dificultades para aplicarlo a la organización del software.	El estudiante no comprende el diseño computacional y no puede aplicarlo a la organización del software.
1	Evidencia 3 de la Unidad 1: RA - 203457 - U1 - E3 - Implementación de las páginas, capas y componentes del cliente para preparar el cliente a la inyección de datos (primer prototipo).	La estructura del frontend se implementa de forma impecable, siguiendo fielmente la definición de páginas, capas y componentes establecida en la evidencia anterior. El código es claro, organizado y fácil de entender.	La estructura del frontend se implementa correctamente en su mayoría, con algunas posibles desviaciones menores de la definición original. El código es generalmente claro y organizado.	La implementación de la estructura presenta algunas deficiencias o errores. Puede haber confusiones en la jerarquía de los componentes o falta de organización en el código.	La implementación de la estructura es incorrecta o muy deficiente. El código es desorganizado, difícil de entender y contiene errores significativos.	No se implementa la estructura del frontend o la implementación es completamente incorrecta.
2	Evidencia 1 de la Unidad 2: RA - 203457 - U2 - E1 – Implementación de la capa de estado de datos para el cliente, para ser inyectados y reflejar los cambios en los datos.	La capa de estado se implementa de forma impecable, utilizando Pinia de forma profesional. El código es claro, conciso y fácil de entender.	La capa de estado se implementa correctamente, aunque puede haber algunas pequeñas deficiencias en la aplicación de las mejores prácticas.	La implementación de la capa de estado presenta algunas deficiencias o errores. Puede haber confusiones en el manejo de Pinia.	La implementación de la capa de estado es incorrecta o muy deficiente.	No se implementa una capa de estado o la implementación es completamente incorrecta.

2	Evidencia 2 de la Unidad 2: RA - 203457 - U2 - E2 - Implementación de los mecanismos para actualización del estado a través de métodos, variables y constantes en los segmentos, para mantener actualizada la vista del cliente con los datos actualizados.	El estudiante demuestra una comprensión profunda del flujo de datos en la aplicación, desde el backend hasta la vista del cliente.	El estudiante comprende el flujo de datos en general, aunque puede haber algunas pequeñas lagunas en la comprensión de algunos detalles.	El estudiante tiene una comprensión básica del flujo de datos, pero puede haber confusiones o errores en la comprensión de algunos aspectos.	El estudiante demuestra una comprensión muy limitada del flujo de datos y comete errores significativos en la interpretación de cómo los datos se mueven en la aplicación.	El estudiante no comprende el flujo de datos en la aplicación.
2	Evidencia 3: RA - 203457 - U2 - E3 – Implementación de la conexión de la capa de estado con la capa de la API a través de los códigos de servicios para permitir el flujo de datos desde el cliente al servidor y viceversa.	Los servicios de la API están perfectamente definidos, con todos los detalles necesarios: endpoints, métodos HTTP, parámetros, tipos de datos, y descripciones claras de cada servicio.	Los servicios de la API están bien definidos, con la mayoría de los detalles necesarios. Puede haber alguna omisión o falta de claridad menor.	La definición de los servicios de la API es básica o incompleta. Puede faltar información importante o haber confusiones en la descripción de los servicios.	La definición de los servicios de la API es incorrecta o muy deficiente.	No se definen servicios de la API.
3	Evidencia 1 de la Unidad 3: RA - 203457 - U3 – E1 - El estudiante presenta el esquema de un artículo científico incluyendo la documentación del software educativo.	El esquema del artículo incluye todas las secciones principales con una organización lógica y coherente. Se evidencia una comprensión profunda de la estructura de un artículo científico.	El esquema del artículo incluye la mayoría de las secciones principales y tiene una organización coherente.	El esquema del artículo incluye algunas secciones principales, pero puede haber omisiones o falta de coherencia en la organización.	El esquema del artículo es incompleto o no refleja la estructura básica de un artículo científico.	No se presenta un esquema del artículo o el esquema es incomprensible.
3	Evidencia 2 de la Unidad 3: RA - 203457 - U3 – E2 - El estudiante presenta los avances en la escritura del artículo científico.	Todas las secciones del artículo están bien desarrolladas, con información completa, relevante y organizada de forma lógica. Se evidencia una comprensión profunda del tema y una capacidad para articular las ideas de forma coherente.	La mayoría de las secciones del artículo están bien desarrolladas, con información relevante y organizada de forma coherente. Puede haber alguna sección que requiera mayor desarrollo o profundidad.	El artículo presenta un desarrollo básico de las secciones principales, pero puede haber omisiones de información relevante o falta de coherencia en el desarrollo de algunas partes.	El desarrollo de las secciones del artículo es incompleto, incoherente o contiene errores significativos.	El artículo está incompleto o no se ajusta a la estructura básica de un artículo científico.
3	Evidencia 3 de la Unidad 3: RA - 203457 - U3 – E3 - El estudiante presenta el segundo avance en la escritura del artículo científico.	El artículo presenta un contenido profundo, completo y bien desarrollado en todas las secciones. La información es detallada, precisa y está respaldada por evidencias y argumentos sólidos.	El artículo presenta un contenido bien desarrollado en la mayoría de las secciones, con información relevante y bien argumentada. Puede haber alguna sección que	El contenido del artículo es aceptable, pero puede haber falta de profundidad o completitud en algunas secciones. La información puede ser repetitiva o superficial.	El contenido del artículo es deficiente, incompleto o contiene errores importantes. La información es superficial, irrelevante o está mal argumentada.	El artículo es incomprensible o no cumple con los requisitos mínimos de contenido.

			requiera mayor profundidad o detalle.			

7. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ESENCIALES (SELECCIÓN ROCAS - APA 7.ª EDICIÓN)

1. Toscano-Miranda, R., Giraldo, J., & Caro, M. (2025). Dominando Nuxt-v8: Notas de clases y guía de desarrollo frontend. Fondo Editorial Universidad de Córdoba. [Texto Guía Institucional - Autoría]
2. Giraldo Cardozo, J. C., & Muñoz Vargas, I. C. (2026). Marco didáctico ROCAS como estrategia de ingeniería de prompts para inteligencia artificial generativa. Acta Scientiæ InformaticÆ, 10(1), 1–8. https://doi.org/10.21897/26192659.4189 [Autoría]
3. Caro Piñeres, M. F., Toscano Miranda, R. E., & Hernández Rozo, F. M. (2009). Diseño de software educativo basado en competencias (MODESEC). Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 19(1), 71–98. https://doi.org/10.18359/rcin.277 [Autoría]
4. Giraldo Cardozo, J. C. (2017). Metodología LIDERAR para el desarrollo de software educativo. Acta Scientiæ InformaticÆ, 1(1), 15–28. [Autoría]
5. Giraldo Cardozo, J. C. (2016). Ampliación de la Metodología SEMLI para apoyar el desarrollo de productos JUEGAS (SECMALI). ResearchGate Publication, DOI: 10.13140/RG.2.1.1635.7366 [Autoría]
6. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
7. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html
8. Macintyre, P. (2023). Nuxt 3 full-stack web development: Build scalable, fast Vue applications. Packt Publishing.
9. Pereira, J. C., & Russo, R. F. S. M. (2018). Design thinking integrated in agile software development: A systematic literature review. Procedia Computer Science, 138, 775–782. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.101
10. Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240303
11. UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000386694
12. World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA:
• Cambaz, D., & Zhang, X. (2024). Use of AI-driven Code Generation Models in Teaching and Learning Programming. ACM. https://doi.org/10.1145/3636243.3636244

• Sperling, K., et al. (2024). In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education. Computers & Education Open, 6, 100169.
• ACM Code of Ethics and Professional Conduct. (2018). Association for Computing Machinery. https://www.acm.org/code-of-ethics
• IEEE Code of Ethics. (2019). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html
• Pinia Documentation. (2024). The official state management library for Vue.js. https://pinia.vuejs.org/
• Vue.js / Nuxt 3 Documentation. (2024). The Progressive Framework. https://nuxt.com/

Elaborado por:	
Fecha de aprobación del Comité de Acreditación y Currículo del Programa:	